

# Práctica 2 del Tema 4

Víctor Manuel Peiró Martínez

FIIS 2ºA

Programación Orientada a Objetos

## Interfaz Figure

```
package tema4.practica2;
//Interfaz que contiene todos los metodos necesarios
public interface Figure{
    public String getTag();
    public String getFigureType();
    public Double area();
    public void drawTxt();
    public void printDescription();
}
```

## Clase GeometricFigure

```
package tema4.practica2;
//Clase de Figura Geometrica que implementa el interfaz Figure
public abstract class GeometricFigure implements Figure{

    //Atributo
    protected String tag;

    //Constructor
    public GeometricFigure(String tag) {
        this.tag = tag;
    }

    //Getters y Setters
    @Override
    public String getTag() {
        return this.tag;
    }

    public void setTag(String tag) {
        this.tag = tag;
    }

    //Se pueden eliminar los siguientes 3 metodos ya que no los modifiko
    public abstract String getFigureType();
    public abstract Double area();
    public abstract void drawTxt();

    //Imprime la informacion de la figura geometrica
    public final void printDescription() {
        System.out.println("Tag: " + this.tag);
        System.out.println("Figure Type:" + this.getFigureType());
        System.out.println("Area: " + this.area());
    }
}
```

# Clase Rectangle

```
package tema4.practica2;
//Hereda de la clase GeometricFigure
public class Rectangle extends GeometricFigure{

    //Parametros
    private Integer base;
    private Integer altura;

    //Constructor Principal
    public Rectangle(String tag, Integer base, Integer altura) {
        super(tag); //Constructor del padre
        this.base = base;
        this.altura = altura;
    }

    //Getters y setters
    public Integer getBase() {
        return this.base;
    }
    public void setBase(Integer base) {
        this.base = base;
    }
    public Integer getAltura() {
        return this.altura;
    }
    public void setAltura(Integer altura) {
        this.altura = altura;
    }
    public String getFigureType() {
        return "Rectangle";
    }

    //Calcula el area
    @Override
    public Double area() {
        return (double)(this.base*this.altura);
    }

    //Dibuja el rectangulo con asteriscos
    @Override
    public void drawTxt() {
        for (int i = 0; i < this.altura; i++) {
            for (int j = 0; j < this.base; j++) {
                System.out.print("* ");
            }
            System.out.println();
        }
    }
}
```

## Clase Square

```
package tema4.practica2;
//Hereda de rectangulo
public class Square extends Rectangle{

    //Crea un rectangulo de dimensiones iguales
    public Square(String tag, Integer lado) {
        super(tag, lado, lado);
    }

    //Cambia el metodo getFigureType para cambiar el tipo de figura a cuadrado
    @Override
    public String getFigureType() {
        return "Square";
    }
}
```

## Clase FiguresTesting

```
package tema4.practica2;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class FiguresTesting {

    //Crea una lista de figuras geometricas y las muestra
    public static void main(String[] args) {
        List<GeometricFigure> figurasGeometricas = new
        ArrayList<GeometricFigure>();

        GeometricFigure rectangulo = new Rectangle("R-4x5",4,5);
        GeometricFigure cuadrado = new Square("C-5",5);

        figurasGeometricas.add(rectangulo);
        figurasGeometricas.add(cuadrado);

        for (Figure figura: figurasGeometricas) {
            figura.drawTxt();
            figura.printDescription();

            if (figura instanceof Square) {
                System.out.println(((Square)figura).getBase());
            }
        }
    }
}
```

## Resultado

```
<terminated> FiguresTesting [Java Application] C:\Users\Victor Peiro\.p2\pool\plugins\org.eclips
* * * *
* * * *
* * * *
* * * *
* * * *
Tag: R-4x5
Figure Type:Rectangle
Area: 20.0
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
Tag: C-5
Figure Type:Square
Area: 25.0
5
```